



Καθ. Γεώργιος Βούρος
email: georgev@unipi.gr

1. Η ομάδα ταξιδιού στο χρόνο του Πα.Πει. (ΟΧ-ΠΠ) έχει προσκαλέσει επτά ιστορικές φυσιογνωμίες για να δώσουν διάλεξη στην ετήσια συγκέντρωση του ΟΧ-ΠΠ και σας έχει ζητηθεί να κάνετε ένα χρονο-προγραμματισμό των ομιλιών. Δυστυχώς, υπάρχουν μόνο 4 διαθέσιμες περίοδοι και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τον χρόνο των διαλέξεων ώστε να κρατήσετε το ακροατήριο ικανοποιημένο. Για παράδειγμα, οι λάτρεις της φυσικής θα απογοητευτούν αν προγραμματίσετε την ομιλία του Niels Bohr ταυτόχρονα με αυτή του Isaac Newton καθώς περιμένουν να ακούσουν και τους δύο.

Αφού μιλήσατε με κάποιους ενδιαφερόμενους φοιτητές, αποφασίσατε ότι αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες θέλει να παρακολουθήσει ένα υποσύνολο των προσκεκλημένων ομιλιών. Κάθε φοιτητής – ευτυχώς- ανήκει μόνο σε μια ομάδα.

Έκλεψα κάποιες από τις σημειώσεις σας:

- Η λίστα των προσκεκλημένων είναι: Alan Turing, Ada Lovelace, Niels Bohr, Marie Curie, Σωκράτης, Πυθαγόρας, and Isaac Newton.
- Ο Alan Turing πρέπει να επιστρέψει νωρίς για να βοηθήσει στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρα πρέπει να μιλήσει στην 1η περίοδο, μόνο.
- Οι Λάτρεις της Φυσικής στο Πα.Πει (ΛΦΣ-ΠΠ) θέλουν να ακούσουν τους φυσικούς Niels Bohr, Isaac Newton.
- Οι Λάτρεις των Μαθηματικών στο Πα.Πει (ΛΜ-ΠΠ) θέλουν να ακούσουν τους Lovelace, Pythagoras, and Newton
- Οι Λάτρεις της Φιλοσοφίας στο Πα.Πει (ΛΦΛ-ΠΠ) θέλουν να ακούσουν τους Σωκράτη, Πυθαγόρα.
- Οι επισκέπτες από την Πάτρα, θέλουν να ακούσουν μόνο τις ομιλήτριες θηλυκού γένους: Lovelace and Curie.
- Οι επισκέπτες από την Κύπρο θέλουν να ακούσουν μόνο τους αγγλόφωνους ομιλητές: Turing, Lovelace, and Newton.
- Θέλω να ακούσω οπωσδήποτε την Curie και τον Πυθαγόρα, ανεξάρτητα με την ομάδα ενδιαφέροντος μου.

A. Χρησιμοποιώντας τα αρχικά των ομιλητών (φαίνονται με έντονα γράμματα) και ονομάζοντας τις περιόδους $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ **διατυπώστε δύο εναλλακτικά προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών** (μεταβλητές, πεδίο ορισμού των μεταβλητών, περιορισμοί μεταξύ τους).

B. Χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τους επισκέπτες, αναθέσατε σε αυτούς περιόδους ομιλίας χρησιμοποιώντας **πρώιμο έλεγχο με υπαναχώρηση με άλμα**.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για μια μεταβλητή, επιλέγετε την νωρίτερη ώστε να μην τους κρατάτε στη σημερινή εποχή.

Δείξτε την εφαρμογή του αλγορίθμου σχηματίζοντας με παρόμοιο τρόπο το δέντρο αναζήτησης στο παρακάτω πρότυπο (δείξτε πως διαμορφώνονται τα πεδία ορισμού, τα σύνολα σύγκρουσης και τα σημεία υπαναχώρησης)

T			Π_1		
L		Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
B					
C					
Σ					
Π					
N					

Τελικά ποιο είναι το πρόγραμμα των ομιλιών στο οποίο καταλήγετε;

Γ. Τώρα αρχίσατε να βλέπετε το πρόβλημα με το να διαχειρίζεστε τα πεδία ορισμού όλων των μεταβλητών κατά τον πρώιμο έλεγχο. Αποφασίσατε ότι το πρόβλημα είναι στη σειρά που εξετάζετε τη λίστα των ομιλητών. Μάλιστα ένα τηλεφώνημα από το ΟΧ-ΠΠ σας πληροφορεί ότι το πρόγραμμα του **Turing** δεν είναι τόσο ανελαστικό και μπορεί να μιλήσει σε οποιαδήποτε περίοδο.

Με βάση και την νέα αλλαγή, αποφασίζετε να αλλάξετε τη σειρά που εξετάζετε τους ομιλητές. Τελικά ποια σειρά αποφασίζετε και γιατί;

Παρακάτω χρησιμοποιείται ο εξής συμβολισμός

- & σύζευξη
- | διάζευξη
- ~ άρνηση
- => συνεπαγωγή

2. Αποδείξτε ότι από τις ακόλουθες προτάσεις καλύπτεται λογικά η πρόταση $(p \mid q)$
 $(\sim p \mid \sim q) \Rightarrow (s \mid t)$

$$s \Rightarrow p$$

$$\sim s \Rightarrow \sim t$$

A. Με τον κανόνα της ανάλυσης

B. Με DPLL

3. Πως θα μετατρέπατε ένα πρόβλημα ικανοποιησιμότητας σε ένα πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών;

Δείξτε το στο εξής απλό παράδειγμα : $[(p \& q) \mid r] \& [\sim s \Rightarrow (\sim r \& \sim p)] \& [\sim s]$

Δείξτε την εφαρμογή της λύσης που προτείνετε εφαρμόζοντας

A. τον αλγόριθμο κατά βάθους αναζήτησης με υπαναχώρηση.

B. τον αλγόριθμο διατήρησης συνέπειας τόξου